

Nama : Nico Arie Angga Barus

NPM : G1D021065

Matkul: Optimisasi

Tugas : Merumuskan masalah optimisasi yang menggunakan satu peubah.

- Optimisasi adalah proses mencari jawaban yang terbaik dan memiliki kriteria objectif function /fungsi tujuan .
- Optimisasi satu peubah adalah teknik untuk menemukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi yang bergantung pada satu variabel.

Contoh:

1. Tentukanlah fungsi minimal dari $f(x,y)=x^2+y^2$ jika $x + y = 4$

Diketahui :

$$\begin{aligned} f(x,y) &= x^2 + y^2 \quad // \text{ fungsi objektif} \\ x + y &= 4 \quad // \text{ fungsi kendala} \end{aligned}$$

Source Code :

% Fungsi yang akan dioptimalkan: $f(x) = -x^2 + 4x + 6$

```
fprintf('Diketahui:  $f(x) = -x^2 + 4x + 6$ \n');
```

```
fprintf('Tentukan nilai maksimum  $f'(x) = -x^2 + 4x + 6$ \n');
```

% 1. Definisi fungsi dan turunannya

```
f = @(x) -x.^2 + 4*x + 6; % Fungsi asli
```

```
f_prime = @(x) -2*x + 4; % Turunan pertama
```

% 2. Cari titik kritis ($f'(x) = 0$)

```
critical_point = fzero(f_prime, 0); % Titik awal pencarian adalah 0
```

% 3. Evaluasi nilai fungsi di titik kritis

```
f_critical = f(critical_point);
```

% 4. Turunan kedua untuk menguji sifat titik kritis

```
f_double_prime = -2; % konstanta, turunan kedua dari  $f(x)$ 
```

% 5. Analisis titik kritis

```
if f_double_prime < 0
```

```
    fprintf('Titik maksimum ditemukan pada  $x = %.2f$  dengan nilai  $f(x) = %.2f$ \n',  
critical_point, f_critical);
```

```
elseif f_double_prime > 0
```

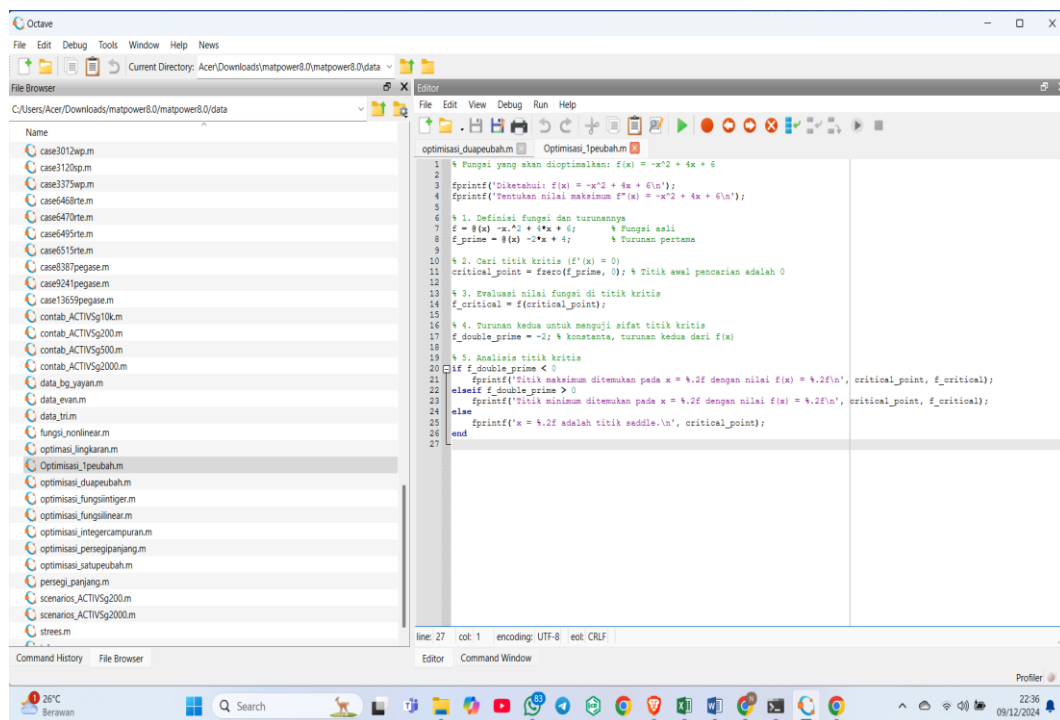
```
    fprintf('Titik minimum ditemukan pada  $x = %.2f$  dengan nilai  $f(x) = %.2f$ \n',  
critical_point, f_critical);
```

```
else
```

```
fprintf('x = %.2f adalah titik saddle.\n', critical_point);
end
```

Hasil Runing :

1.Tampilan Editor



2.Tampilan Comand Window

